

MODULO 01

PRINCIPIOS DE LA ELECTRICIDAD

Aprende los fundamentos: carga electrica, tension, corriente, resistencia y las magnitudes esenciales.

CONTENIDO DEL MODULO

- 1. Que es la Electricidad
- 2. Tension, Corriente y Resistencia
- 3. Ley de Ohm
- 4. Corriente Alterna vs Continua

1.1 Que es la Electricidad

La electricidad es el movimiento de electrones a traves de un conductor. Todo la materia esta compuesta por atomos. Cada atomo tiene un nucleo con protones (+) y neutrones, rodeado de electrones (-). Cuando los electrones se mueven de atomo en atomo a lo largo de un material conductor, se produce la corriente electrica.

CARGA ELECTRICA

$$Q = n \times e$$

Q = carga [Coulombs, C] | n = numero de electrones | $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C

1.2 Magnitudes Electricas Fundamentales

Magnitud	Símbolo	Unidad	Instrumento
Tension (Voltaje)	V o U	Volt [V]	Voltmetro
Corriente (Intensidad)	I	Ampere [A]	Amperimetro
Resistencia	R	Ohm [Ω]	Ohmetro
Potencia	P	Watt [W]	Wattmetro

1.3 Tension, Corriente y Resistencia

Tension (V): Es la diferencia de potencial electrico entre dos puntos. Es la "fuerza" que impulsa a los electrones. En Chile la tension de red es 220V / 50Hz.

Corriente (I): Es el flujo de electrones a traves de un conductor. Se mide en Amperes [A]. Existen dos tipos: Corriente Continua (CC/DC) y Corriente Alterna (CA/AC).

Resistencia (R): Es la oposicion al paso de la corriente electrica. Se mide en Ohms [Ω]. Todos los materiales tienen resistencia.

1.4 Ley de Ohm

La Ley de Ohm establece la relacion fundamental entre tension, corriente y resistencia. Es la formula mas importante de la electricidad.

LEY DE OHM

$$V = I \times R$$

V = Tension [V] | I = Corriente [A] | R = Resistencia [Ω]

Calcular	Formula	Ejemplo
Tension (V)	$V = I \times R$	$I=10A, R=220 \rightarrow V=220V$
Corriente (I)	$I = V / R$	$V=220V, R=440 \rightarrow I=5A$
Resistencia (R)	$R = V / I$	$V=220V, I=0.5A \rightarrow R=440\Omega$

1.5 Corriente Alterna vs Continua

Característica	Corriente Continua (CC)	Corriente Alterna (CA)
Dirección	Flujo constante	Cambia de sentido
Frecuencia	0 Hz	50 Hz (Chile)
Uso típico	Baterías, LED, electrónica	Red eléctrica domiciliar
Tensión típica	1.5V - 48V	220V (Chile)
Simbolo	CC / DC	CA / AC

VALOR DE PICO CA

$$V_{\text{pico}} = V_{\text{rms}} \times 1.414$$

$$V_{\text{rms}} = 220V \rightarrow V_{\text{pico}} = 311V$$